

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Trabajo Práctico N°3

Análisis de un Circuito con Transistor en
Configuración Emisor Común

Integrantes:

Alejos Antony — 413820 — Operador
Cortesini Luciano — 402719 — Coordinador
Pedregoza Juan — 408644 — Documentador

Curso: 3R3

Grupo: 02

Docente: Leonardo Gabriel Gamboa

Año: 2026

Índice general

1. Introducción	2
2. Corriente de Saturación	3
2.1. Simulaciones	3
2.1.1. Simulacion(JFET)	3
2.1.2. Simulación (MOSFET)	4
2.2. Implementación en Laboratorio	5
3. Estrangulamiento del Canal	7
3.1. Simulación	7
3.1.1. Simulación (JFET)	7
3.1.2. Simulación (MOSFET)	8
3.2. Implementación en Laboratorio	9
4. Características de Transferencia	10
4.1. Simulación	10
4.1.1. Simulación (JFET)	10
4.1.2. Simulación (MOSFET)	11
5. Pequeña Señal	13
6. Conclusiones	14
7. Bibliografía	15

1 Introducción

<

2 Corriente de Saturación

2.1. Simulaciones

2.1.1. Simulacion(JFET)

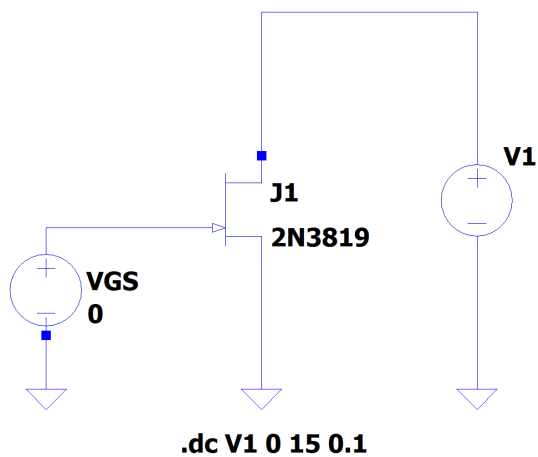


Figura 2.1: Primera imagen

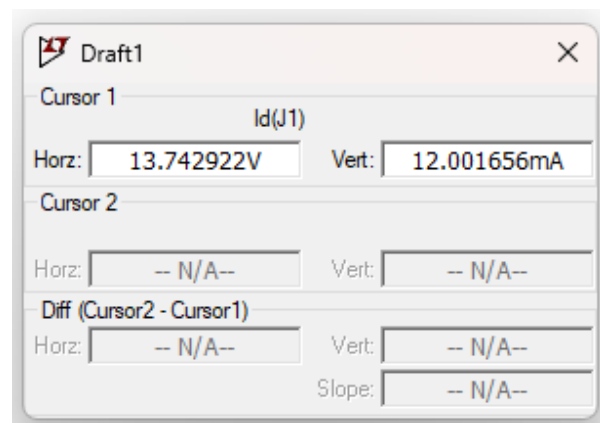


Figura 2.2: Segunda imagen

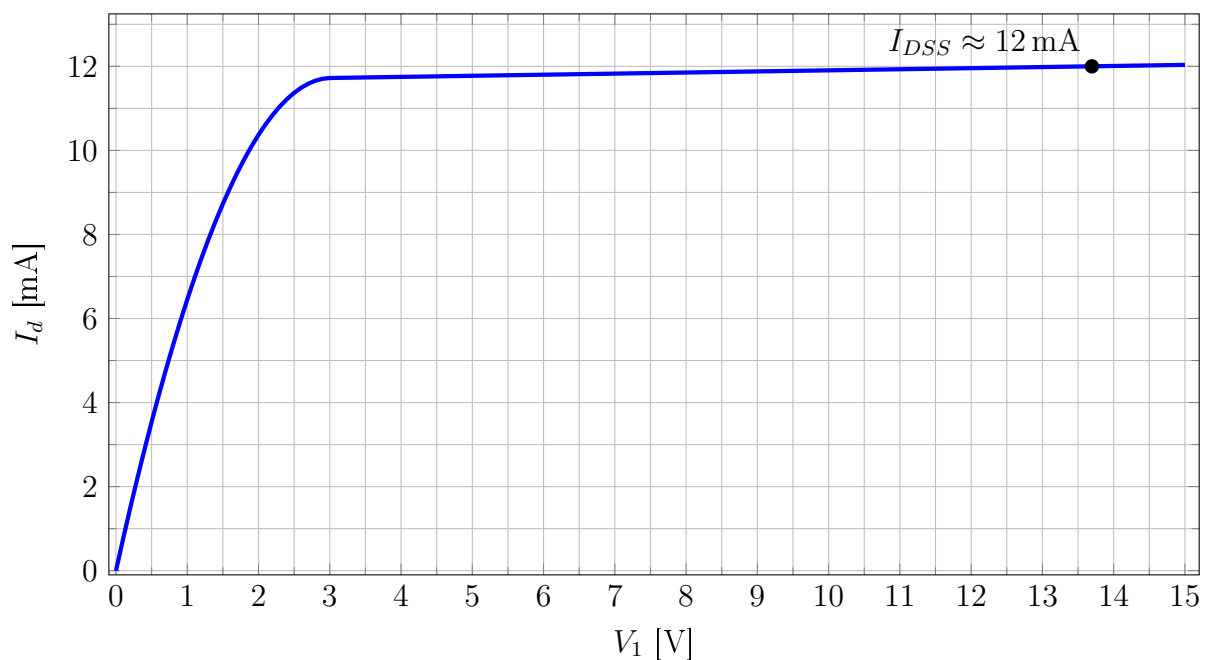
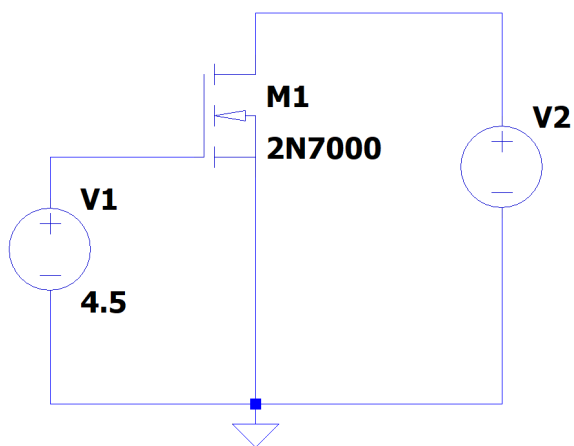


Figura 2.3: Curva del diodo 1N4007 en directa, obtenida por simulación

SPECIFICATIONS (T _A = 25 °C UNLESS OTHERWISE NOTED)						
Parameter	Symbol	Test Conditions	Limits			Unit
			Min	Typ ^a	Max	
Static						
Gate-Source Breakdown Voltage	V _{(BR)GSS}	I _G = -1 μA , V _{DS} = 0 V	-25	-35		V
Gate-Source Cutoff Voltage	V _{GS(off)}	V _{DS} = 15 V, I _D = 2 nA		-3	-8	
Saturation Drain Current ^b	I _{DSS}	V _{DS} = 15 V, V _{GS} = 0 V	2	10	20	
						mA

Figura 2.4: Descripción de la imagen.

2.1.2. Simulación (MOSFET)



```
.dc V2 0 15 0.1
```

```
.include 2N7000.REV0.LIB
```

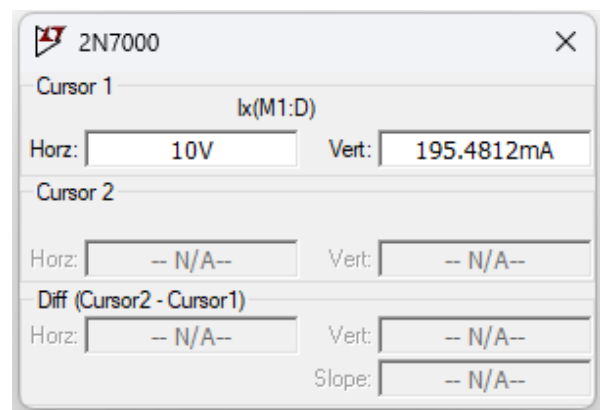


Figura 2.6: Segunda imagen

Figura 2.5: Primera imagen

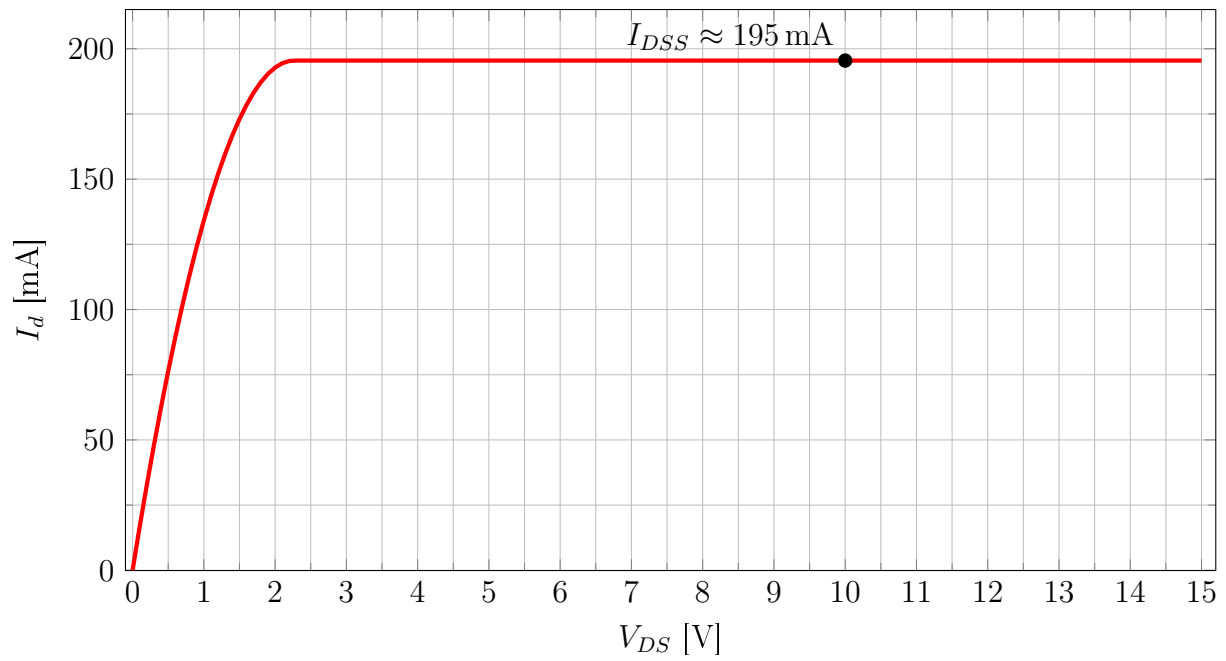


Figura 2.7: Curva del diodo 1N4007 en directa, obtenida por simulación

2.2. Implementación en Laboratorio

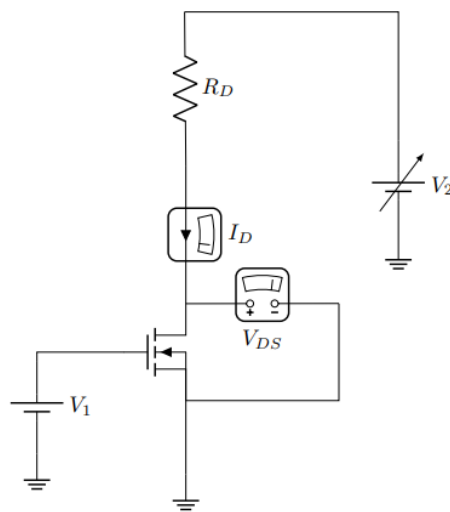


Figura 2.8: Descripción de la imagen.

V_{DS} [V]	I_D [mA]	V_{DS} [V]	I_D [mA]
0,0		8,0	
1,0		9,0	
2,0		10,0	
3,0		11,0	
4,0		12,0	
5,0		13,0	
6,0		14,0	
7,0		15,0	

Cuadro 2.1: Valores experimentales de $I_D = f(V_{DS})$ para $V_{GS} = 4,5$ V.

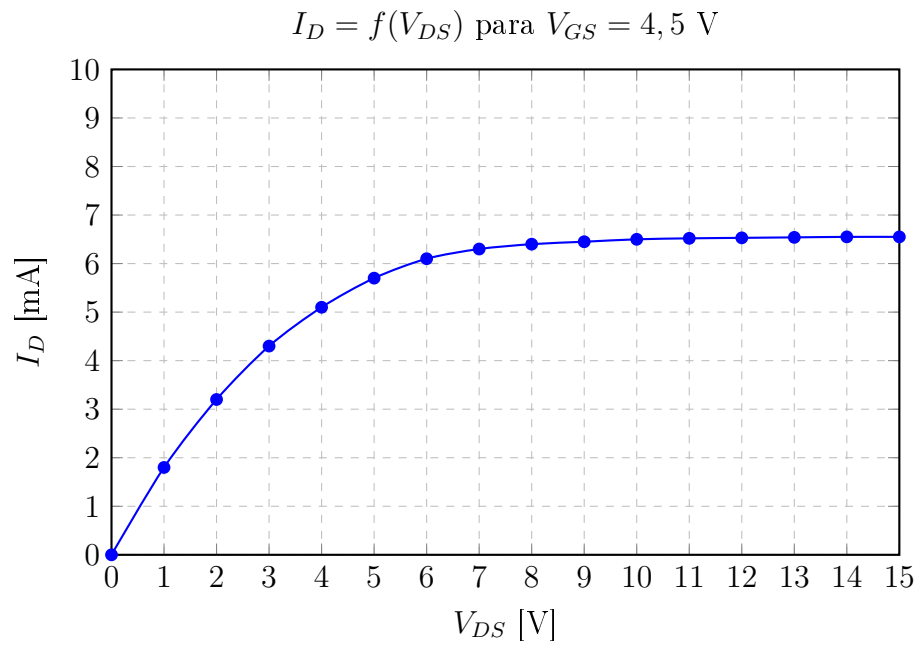


Figura 2.9: Curva experimental $I_D = f(V_{DS})$ para $V_{GS} = 4,5$ V.

3 Estrangulamiento del Canal

3.1. Simulación

3.1.1. Simulación (JFET)

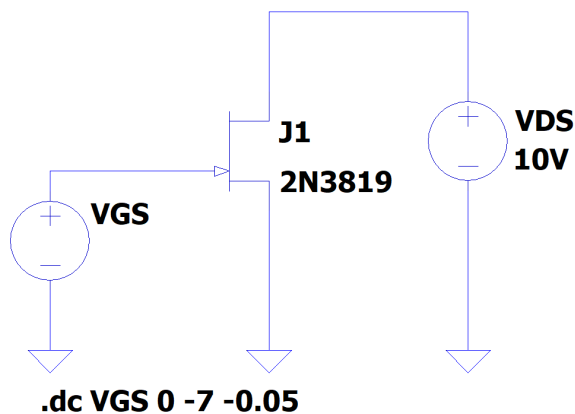


Figura 3.1: Primera imagen

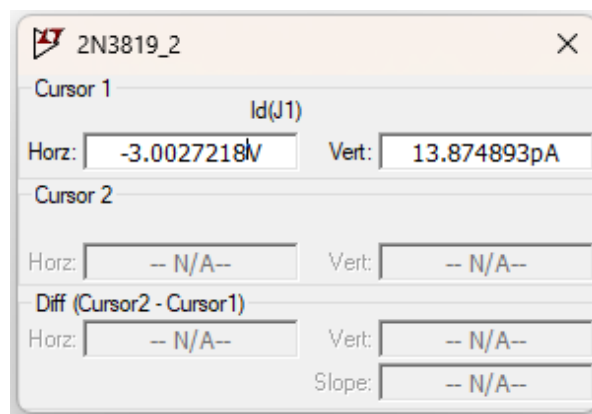


Figura 3.2: Segunda imagen

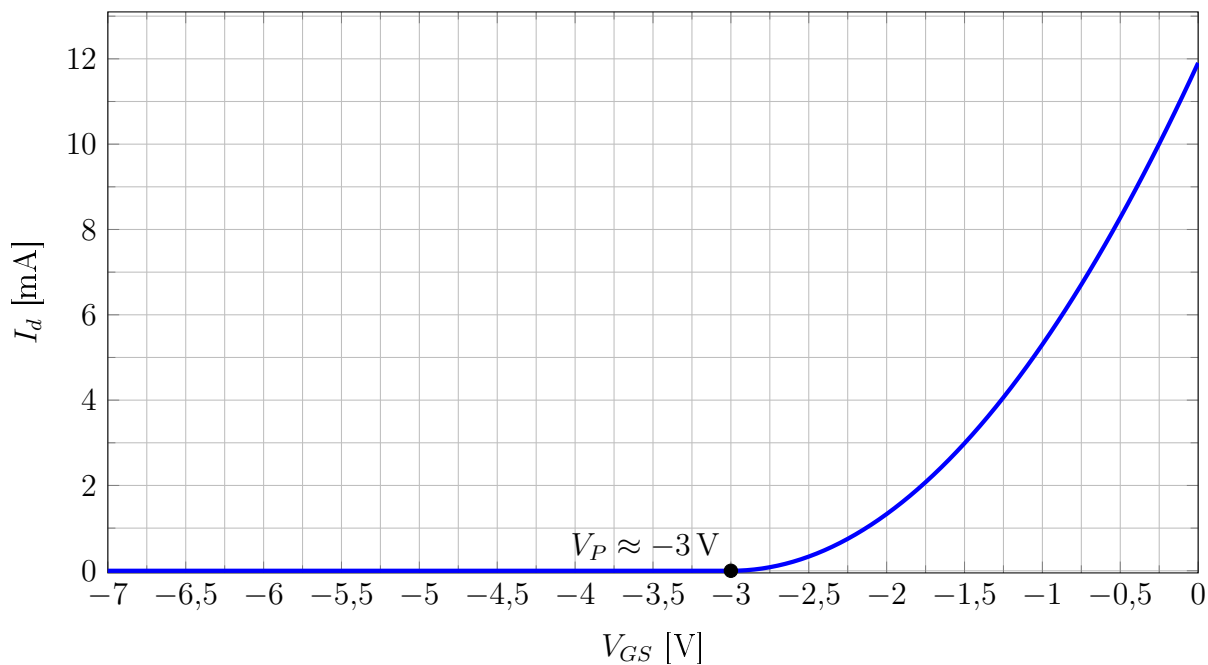


Figura 3.3: Curva del diodo 1N4007 en directa, obtenida por simulación

3.1.2. Simulación (MOSFET)

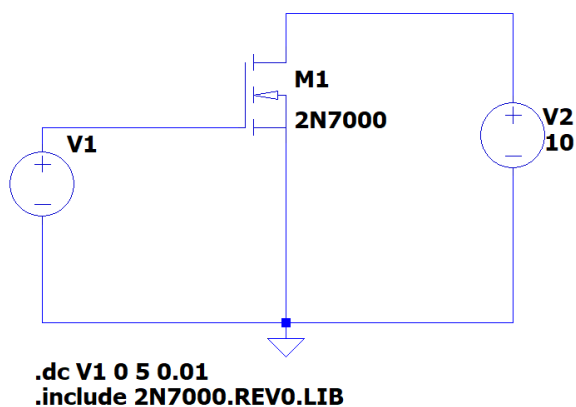


Figura 3.4: Primera imagen

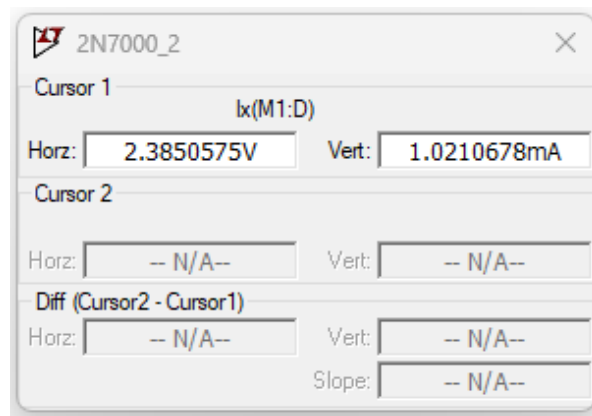


Figura 3.5: Segunda imagen

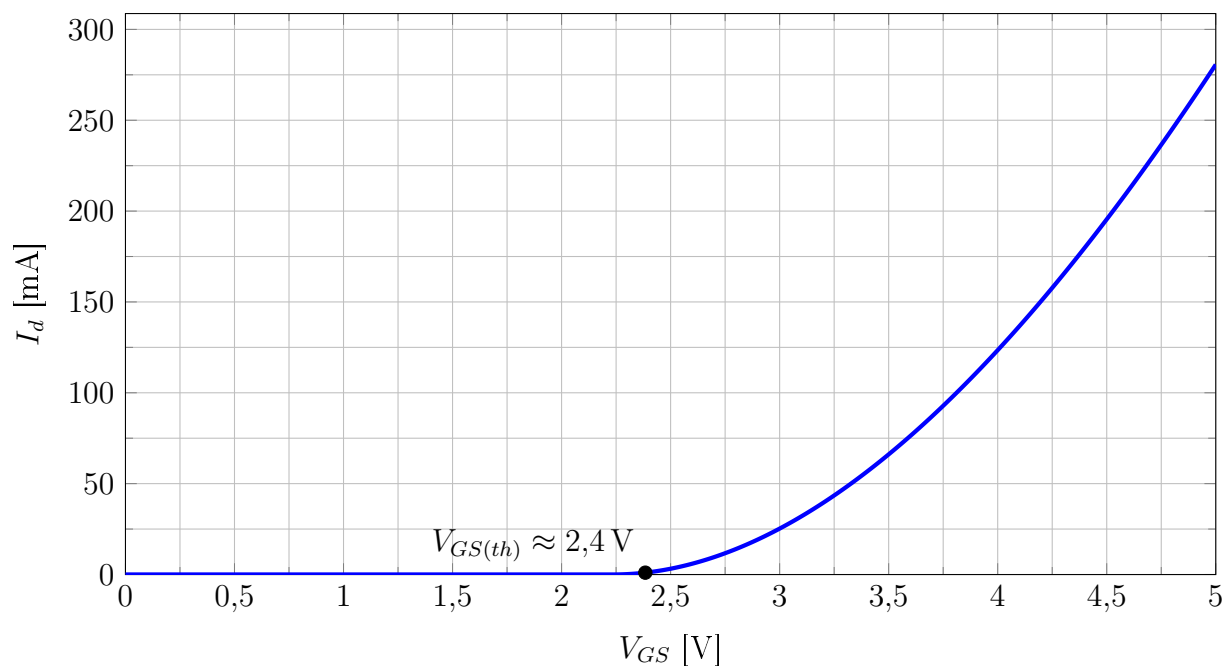


Figura 3.6: Curva del diodo 1N4007 en directa, obtenida por simulación

3.2. Implementación en Laboratorio

Cuadro 3.1: Valores registrados para la obtención de $V_{GS(th)}$ fijando $V_{DS} = 10$ V nominales.

V_{GS} Medido [V]	I_D Registrada [mA]	V_{GS} Medido [V]	I_D Registrada [mA]
0,0	0,00	2,4	0,85
1,0	0,00	2,6	2,10
1,5	0,01	2,8	4,20
1,8	0,03	3,0	6,80
2,0	0,08	3,5	18,50
2,2	0,25	4,5	65,00

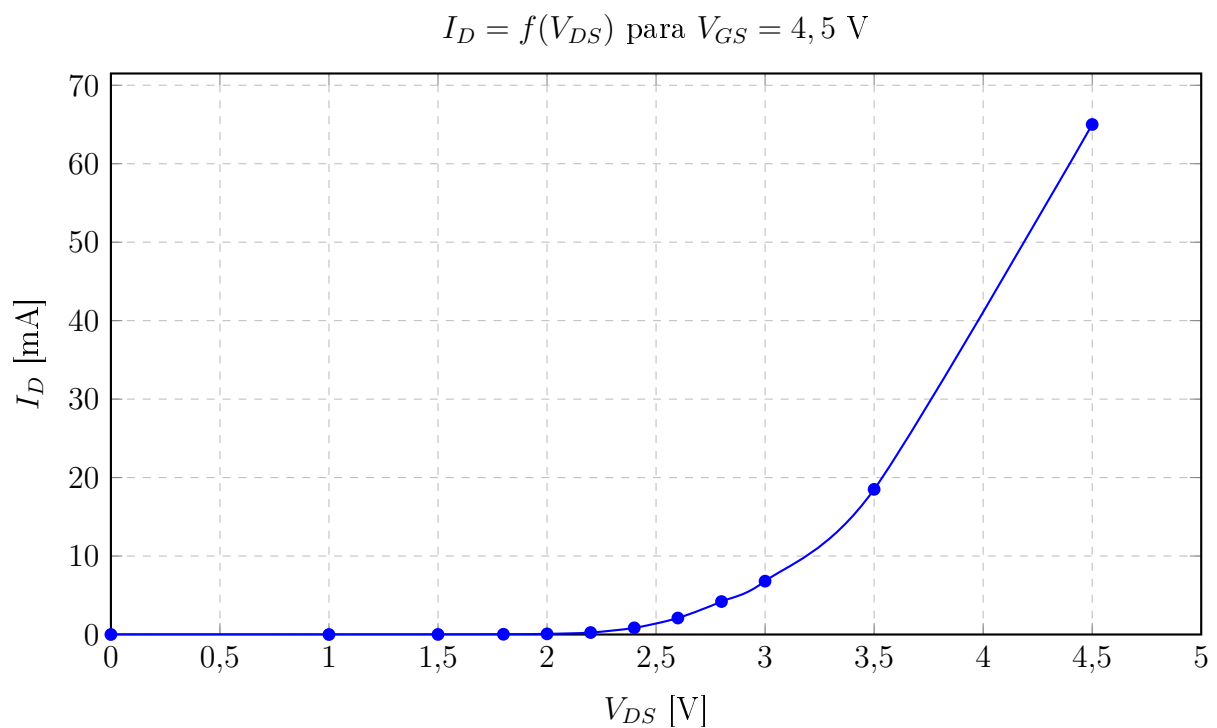


Figura 3.7: Curva experimental $I_D = f(V_{DS})$ para $V_{GS} = 4,5$ V.

4 Características de Transferencia

4.1. Simulación

4.1.1. Simulación (JFET)

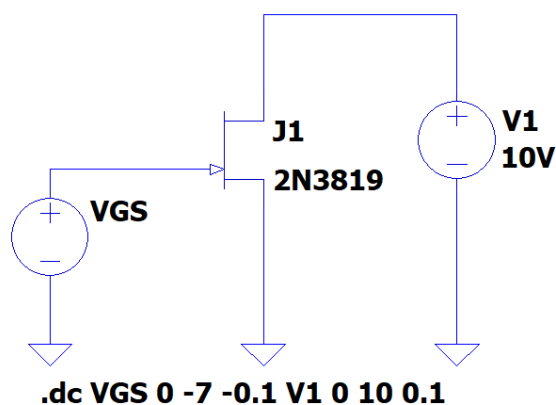


Figura 4.1: Descripción de la imagen.

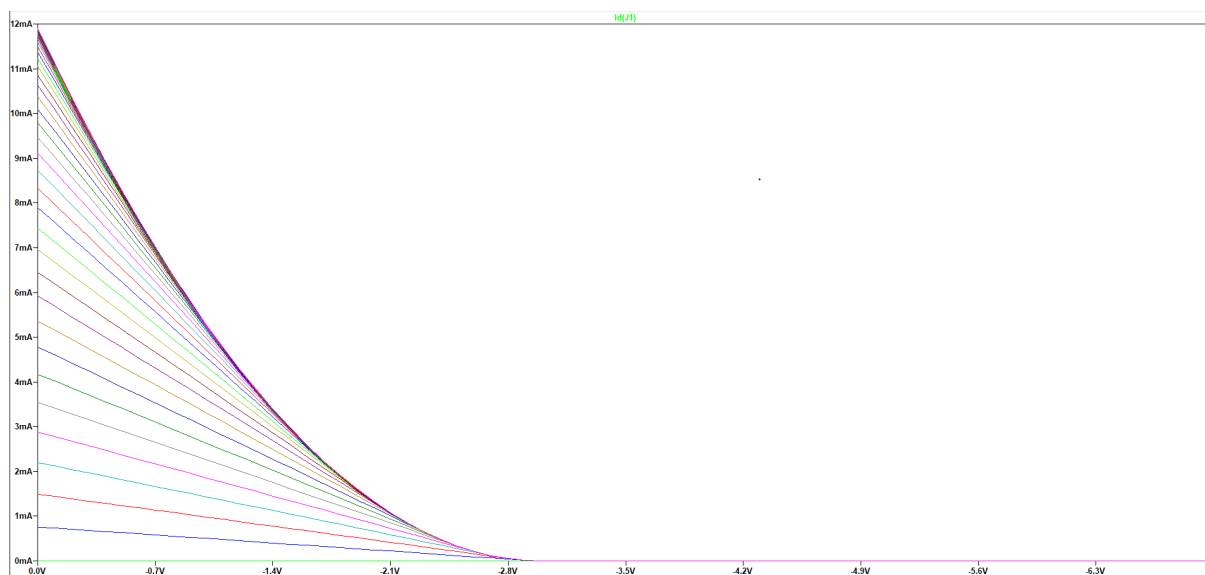


Figura 4.2: Descripción de la imagen.

4.1.2. Simulación (MOSFET)

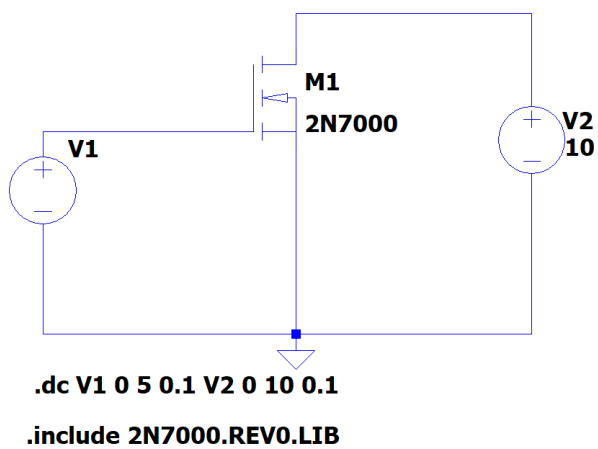


Figura 4.3: Descripción de la imagen.

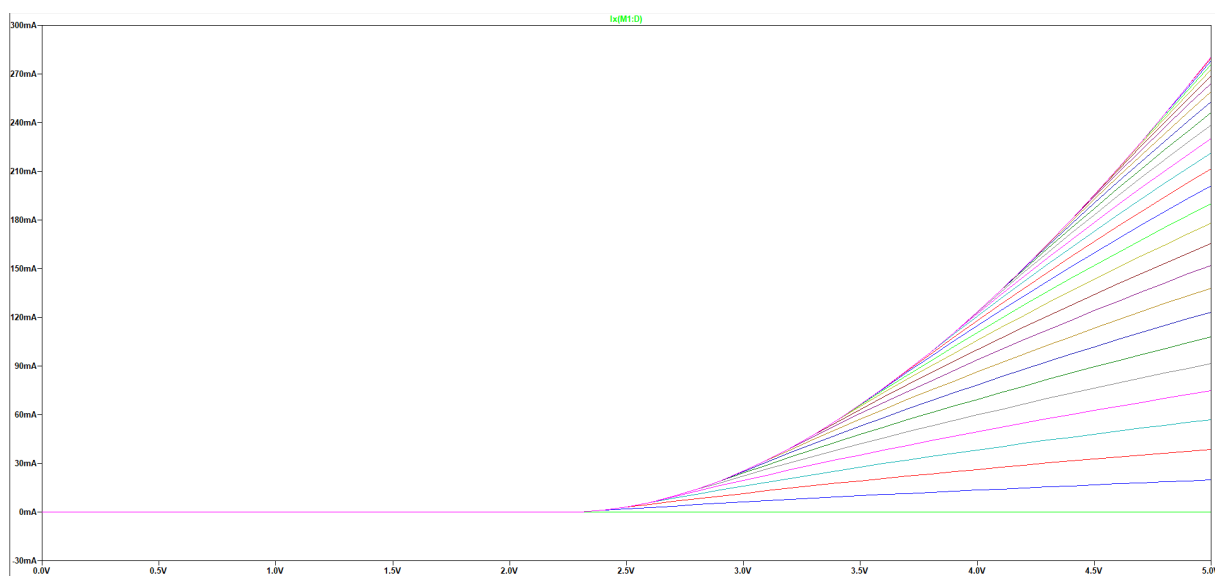


Figura 4.4: Descripción de la imagen.

Cuadro 4.1: Valores registrados para la obtención de la familia de curvas de transferencia $I_D = f(V_{GS})$.

V_{GS} Medido [V]	Curva 1 I_D [mA] ($V_{DS} = 2$ V)	Curva 2 I_D [mA] ($V_{DS} = 5$ V)	Curva 3 I_D [mA] ($V_{DS} = 10$ V)
0,0			
1,0			
1,5			
1,8			
2,0			
2,2			
2,4			
2,6			
2,8			
3,0			
3,5			
4,5			

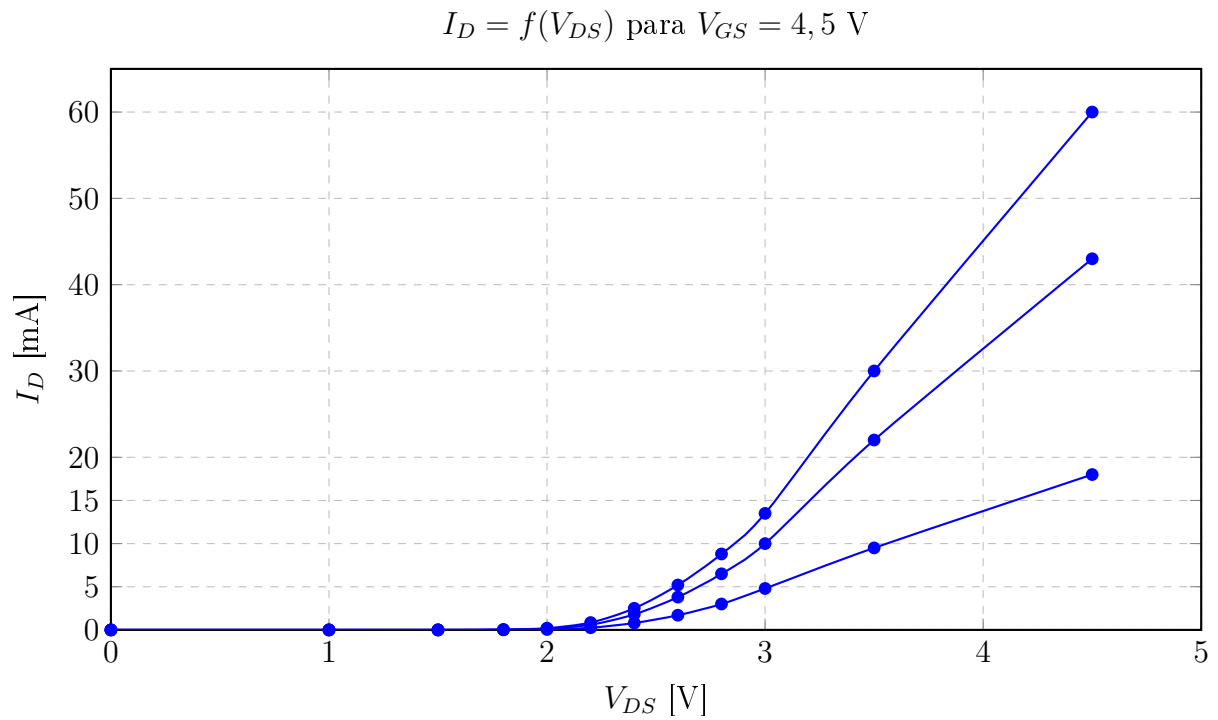


Figura 4.5: Curva experimental $I_D = f(V_{DS})$ para $V_{GS} = 4,5$ V.

5 Pequeña Señal

6 Conclusiones

7 Bibliografía

- Floyd, Thomas L. *Principles of Electric Circuits: Conventional Current Version*. Pearson Prentice Hall, 2007.
- González, Mónica Liliana. *LTSPICE Análisis de circuitos y dispositivos electrónicos*, 1ª ed. La Plata, EDULP, 2018. Disponible en: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69818>.